

Задача Negotiable

Вхідний файл `stdin`
Вихідний файл `stdout`



(a) Минуле



(b) Теперішнє



(c) Майбутнє

Читання Таро для задачі *Negotiable*

Задача

Позначимо через MEX послідовності чисел найменше невід'ємне ціле число, яке не належить послідовності. Наприклад, $\text{MEX}(0, 4, 4, 1, 2) = 3$ та $\text{MEX}(1, 2, 3) = 0$.

Послідовність чисел $b, b_1, b_2, \dots, b_K$ називається x -*договірною* тоді й лише тоді, коли $\text{MEX}(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$.

Для заданої послідовності b довжини K розглянемо послідовність індексів $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq K$. Ця послідовність визначає поділ b на $s + 1$ послідовних підпослідовностей: $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1}), (b_{i_1+1}, b_{i_1+2}, \dots, b_{i_2}), \dots, (b_{i_{s-1}+1}, b_{i_{s-1}+2}, \dots, b_K)$. Ми називаємо цей поділ x -*податливим розбиттям* тоді й лише тоді, коли кожна з $s+1$ підпослідовностей є x -договірною. Ми визначаємо *розмір розбиття* як кількість підпослідовностей, тобто $s + 1$.

Вам дано послідовність a з N невід'ємних цілих чисел. Визначте для кожного значення x від 1 до N мінімальний розмір x -податливого розбиття послідовності a .

Вхідні дані

Перший рядок містить ціле число N . Другий рядок містить N цілих чисел — елементи послідовності A .

Output data

Виведіть N цілих чисел, розділених пробілами, що представляють відповідь для кожного x .

Обмеження

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Бали	Обмеження
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	19	Є не більше 50 локальних мінімумів чи максимумів.
3	23	$1 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	12	$1 \leq N \leq 100\,000$
6	14	Без додаткових обмежень.

Приклади

stdin	stdout	Пояснення
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	Для $x = 1$, оптимальне розбиття: $[1, 1], [2, 3], [4, 5]$. Для $x = 2$, оптимальне розбиття: $[1, 2], [3, 5]$. Для $x = 3$, оптимальне розбиття: $[1, 3], [4, 5]$. Для $x = 4$, оптимальне розбиття: $[1, 5]$. Для $x = 5$, оптимальне розбиття: $[1, 5]$.